

Cantidades proporcionales

Si se tienen 2 cantidades tales que al multiplicar una de ellas por un número la otra queda multiplicada por el mismo número, o al dividir una de ellas la otra queda dividida por el mismo número, se dice que las cantidades son directamente proporcionales.

Ejemplos

Si 18 lápices cuestan \$28, entonces 54 lápices costarán el triple, es decir, \$84; al multiplicar el número de lápices por 3 el costo también quedó multiplicado por 3. Por lo tanto, las cantidades son directamente proporcionales.

Un automóvil recorre 360 km en 4 horas a velocidad constante; entonces, en 2 horas recorrerá la mitad, esto es 180 km, ambas cantidades quedaron divididas por 2, entonces se dice que son directamente proporcionales.

Si se tienen 2 cantidades tales que al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por el mismo número y viceversa, entonces, las cantidades se dice que son inversamente proporcionales.

Ejemplo

Si 18 hombres construyen una barda en 12 días, entonces 6 hombres construirán la misma barda en el triple de tiempo, es decir, 36 días. Al dividir el número de hombres por 3, el número de días quedó multiplicado por 3, por consiguiente las cantidades son inversamente proporcionales.

Razón. Es el cociente entre 2 cantidades, donde el numerador recibe el nombre de antecedente y el denominador de consecuente.

Para las cantidades a , b en la razón $\frac{a}{b}$ o $a:b$ con $b \neq 0$, a recibe el nombre de antecedente y b el de consecuente.

Ejemplos

En la razón $\frac{7}{4}$, 7 es el antecedente y 4 es el consecuente.

En la razón $2:3$ (se lee 2 es a 3), 2 es el antecedente y 3 es el consecuente.

Razón de proporcionalidad. Si a y b son 2 cantidades directamente proporcionales, la razón $\frac{a}{b}$ recibe el nombre de razón de proporcionalidad, la cual siempre es constante.

Ejemplo

Si 18 libros de ciencia cuestan \$1260, la razón de proporcionalidad es de 70, ya que $\frac{1260}{18} = 70$.

Proporción

Es la igualdad entre 2 razones.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ o bien } a:b :: c:d \text{ con } b \neq 0 \text{ y } d \neq 0$$

La expresión se lee a es a b como c es a d , a y d son los extremos, b y c son los medios.

Ejemplo

3 es a 6 como 8 es a 16, se escribe $\frac{3}{6} = \frac{8}{16}$.

Al simplificar cada fracción se obtiene $\frac{1}{2}$, la razón de proporcionalidad

En una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ entonces } a \cdot d = b \cdot c \text{ con } b \neq 0 \text{ y } d \neq 0$$

Ejemplo

Para la proporción $\frac{5}{4} = \frac{20}{16}$ se tiene que $(5)(16) = (4)(20) = 80$.

En una proporción un extremo es igual al producto de los medios dividido por el extremo restante, es decir:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ entonces } a = \frac{b \cdot c}{d} \text{ o } d = \frac{b \cdot c}{a}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• En la proporción $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ se tiene que $2 = \frac{(3)(10)}{15}$ y $15 = \frac{(3)(10)}{2}$.

- 2 ••• Halla el valor de m en la siguiente proporción $\frac{m}{5} = \frac{24}{30}$.

Solución

m es un extremo en la proporción, entonces:

$$m = \frac{(5)(24)}{30} = \frac{120}{30} = 4$$

Por tanto, $m = 4$

- 3 ••• ¿Cuál es el valor de b en la siguiente proporción $\frac{7}{2} = \frac{10}{b}$?

Solución

b es uno de los extremos en la proporción, por lo tanto:

$$b = \frac{(2)(10)}{7} = \frac{20}{7}$$

Por consiguiente, $b = \frac{20}{7}$

En una proporción un medio es igual al producto de los extremos dividido por el medio restante, es decir:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ entonces } b = \frac{a \cdot d}{c} \text{ o } c = \frac{a \cdot d}{b}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• En la proporción $\frac{2}{7} = \frac{6}{21}$, se tiene que:

$$7 = \frac{(2)(21)}{6} \text{ y } 6 = \frac{(2)(21)}{7}$$

- 2 ••• ¿Cuál es el valor de c en la proporción $\frac{5}{4} = \frac{c}{28}$?

Solución

c es un medio de la proporción, entonces:

$$c = \frac{(5)(28)}{4} = \frac{140}{4} = 35$$

Por tanto, $c = 35$

EJERCICIO 77

Determina el valor del elemento que falta en cada una de las siguientes proporciones:

1. $\frac{3}{4} = \frac{x}{8}$

6. $\frac{7}{14} = \frac{y}{10}$

11. $\frac{3}{7} = \frac{z}{28}$

16. $\frac{5}{m} = \frac{15}{9}$

2. $\frac{2}{n} = \frac{8}{32}$

7. $\frac{x}{4} = \frac{6}{2}$

12. $\frac{y}{5} = \frac{8}{20}$

17. $\frac{3}{5} = \frac{12}{m}$

3. $\frac{4}{5} = \frac{12}{m}$

8. $\frac{2}{3} = \frac{12}{n}$

13. $\frac{3}{9} = \frac{x}{27}$

18. $\frac{90}{x} = \frac{15}{85}$

4. $\frac{a}{5} = \frac{6}{15}$

9. $\frac{7}{8} = \frac{56}{p}$

14. $\frac{x}{100} = \frac{150}{75}$

19. $\frac{8}{a} = \frac{16}{12}$

5. $\frac{20}{x} = \frac{6}{15}$

10. $\frac{x}{8} = \frac{9}{12}$

15. $\frac{15}{70} = \frac{30}{x}$

20. $\frac{4}{12} = \frac{x}{3}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Media proporcional (media geométrica)

A una proporción de la forma:

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} \quad b \neq 0, c \neq 0$$

Se le llama proporción geométrica y se dice que b es media proporcional (geométrica) entre a y c . La media proporcional es igual a la raíz cuadrada del producto de los extremos.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● En la proporción $\frac{4}{8} = \frac{8}{16}$, se tiene que:

$$\sqrt{(4)(16)} = \sqrt{64} = 8$$

- 2 ●● Calcula el valor de m en la proporción $\frac{9}{m} = \frac{m}{4}$.

Solución

m es la media proporcional de 9 y 4, entonces:

$$m = \sqrt{(9)(4)} = \sqrt{36} = 6$$

Por tanto, $m = 6$

- 3 ●● ¿Cuál es la media proporcional entre 4 y 6?

Solución

La proporción es $\frac{4}{b} = \frac{b}{6}$ donde b es la media proporcional, por lo tanto:

$$b = \sqrt{(4)(6)} = \sqrt{24} = \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot 3} = 2\sqrt{2 \cdot 3} = 2\sqrt{6}$$

Por consiguiente, la media proporcional entre 4 y 6 es $2\sqrt{6}$

- 4 ••• Encuentra la media geométrica entre 0.375 y 0.5.

Solución

Se convierten las fracciones decimales a fracción común.

$$0.375 = \frac{3}{8}, 0.5 = \frac{1}{2}$$

Se halla la media proporcional c en:

$$\frac{\frac{3}{8}}{c} = \frac{c}{\frac{1}{2}} \text{ de donde } c = \sqrt{\left(\frac{3}{8}\right)\left(\frac{1}{2}\right)} = \sqrt{\frac{3}{16}} = \frac{1}{4}\sqrt{3}$$

Por tanto, la media proporcional entre 0.375 y 0.5 es $\frac{1}{4}\sqrt{3}$

EJERCICIO 78

Encuentra la media proporcional (geométrica) entre los números dados:

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 1. 12 y 3 | 3. 9 y 25 | 5. 2 y 7 | 7. 10 y 25 | 9. 0.2 y 0.8 |
| 2. 6 y 24 | 4. 4 y 12 | 6. 9 y 18 | 8. 0.1 y 0.5 | 10. 0.8 y 1.6 |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Cuarta proporcional

Se le llama cuarta proporcional a cualquiera de los 4 términos en una proporción.

EJEMPLOS

- 1 ••• ¿Una cuarta proporcional de 6, 4 y 3?

Solución

Se forma la proporción $\frac{6}{4} = \frac{3}{x}$ tomando a x como el último extremo.

El extremo es igual al producto de los medios dividido por el extremo restante.

$$x = \frac{(4)(3)}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

Por tanto, una cuarta proporcional de 6, 4 y 3 es 2

- 2 ••• ¿Una cuarta proporcional de $\frac{5}{4}$, $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{10}$?

Solución

Se realiza la operación:

$$\frac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{10}}{x} \text{ donde } x = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{10}\right)}{\frac{5}{4}} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{5}{4}} = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$$

Por consiguiente, una cuarta proporcional de $\frac{5}{4}$, $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{10}$ es $\frac{1}{25}$

EJERCICIO 79

Encuentra la cuarta proporcional de los siguientes números:

1. 2, 5 y 15

4. 4, 3 y 32

7. 3, 6 y 8

10. $\frac{1}{3}, \frac{1}{5}$ y $\frac{1}{2}$

2. 6, 8 y 24

5. 7, 5 y 63

8. $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ y $\frac{2}{3}$

11. $\frac{2}{5}, \frac{4}{3}$ y $\frac{1}{3}$

3. 2, 5 y 14

6. 2, 4 y 5

9. $\frac{5}{4}, \frac{7}{2}$ y $\frac{1}{4}$

12. $\frac{3}{7}, \frac{5}{2}$ y $\frac{1}{4}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Tercera proporcional

Se llama así a cualquiera de los extremos de una proporción geométrica, es decir,

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{d} \text{ con } b \neq 0, d \neq 0$$

a es tercera proporcional entre b y d , en su defecto d es tercera proporcional entre a y b .

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina una tercera proporcional entre 4 y 12.

Solución

Se forma una proporción al tomar como medio a uno de los números dados y como último extremo a x

$$\frac{4}{12} = \frac{12}{x} \text{ entonces } x = \frac{(12)(12)}{4} = \frac{144}{4} = 36$$

Por tanto, una tercera proporcional es 36

Ahora, si se toma como medio el 4, entonces la proporción queda:

$$\frac{12}{4} = \frac{4}{x} \text{ entonces } x = \frac{(4)(4)}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

Finalmente, otra tercera proporcional es $\frac{4}{3}$

EJERCICIO 80

Calcula una tercera proporcional.

1. 18 y 6

3. 8 y 4

5. 54 y 18

7. $\frac{2}{3}$ y $\frac{1}{4}$

9. $\frac{3}{5}$ y $\frac{1}{2}$

2. 24 y 4

4. 18 y 9

6. $\frac{1}{3}$ y $\frac{5}{6}$

8. $\frac{5}{9}$ y $\frac{1}{18}$

10. 9 y $\frac{3}{2}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Regla de tres simple

Es la operación que se utiliza para encontrar el cuarto término en una proporción. A la parte que contiene los datos conocidos se le llama *supuesto* y a la que contiene el dato no conocido se le llama *pregunta*.

Directa. Se utiliza cuando las cantidades son directamente proporcionales.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Si 12 discos compactos cuestan \$600, ¿cuánto costarán 18?

Solución

Supuesto: 12 discos cuestan \$600

Pregunta: 18 discos cuestan x

Las cantidades son directamente proporcionales, ya que al aumentar el número de discos el precio también se incrementa. Se forma una proporción entre las razones del supuesto y la pregunta.

$$\frac{12}{18} = \frac{600}{x} \text{ donde } x = \frac{(600)(18)}{12} = \frac{10\,800}{12} = 900$$

Por tanto, 18 discos compactos cuestan \$900

- 2 ●● Una llave que se abre 4 horas diarias durante 5 días, vierte 5 200 litros de agua, ¿cuántos litros vertirá en 12 días si se abre 4 horas por día?

Solución

Se calcula el número de horas totales; es decir, en 5 días la llave ha estado abierta 20 horas y en 12 días la llave permaneció abierta 48 horas.

Supuesto: en 20 horas la llave ha vertido 5 200 litros.

Pregunta: en 48 horas la llave ha vertido x litros.

Las cantidades son directamente proporcionales, ya que al aumentar el número de horas también se incrementa el número de litros vertidos. Se forma una proporción entre las razones del supuesto y la pregunta.

$$\frac{20}{48} = \frac{5\,200}{x} \text{ donde } x = \frac{(5\,200)(48)}{20} = \frac{249\,600}{20} = 12\,480$$

Por consiguiente, en 48 horas la llave vierte 12 480 litros.

Inversa. Se utiliza cuando las cantidades son inversamente proporcionales.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Se ha planeado que una barda sea construida por 24 hombres en 18 días; sin embargo, sólo se logró contratar a 12 hombres, ¿en cuántos días la construirán?

Solución

Supuesto: 24 hombres construyen la barda en 18 días.

Pregunta: 12 hombres la construirán en x días.

Las cantidades son inversamente proporcionales, ya que al disminuir el número de hombres, los contratados tardarán más días en construirla.

Se forman las razones entre las cantidades.

Razón entre el número de hombres: $\frac{24}{12}$

Razón entre el número de días: $\frac{18}{x}$

(continúa)

(continuación)

Se invierte cualquiera de las razones y se iguala con la otra, es decir:

$$\frac{x}{18} = \frac{24}{12} \text{ donde } x = \frac{(18)(24)}{12} = \frac{432}{12} = 36$$

Por tanto, 12 hombres construyen la barda en 36 días.

- 2** ●● Las ruedas traseras y delanteras de un automóvil tienen un diámetro de 1.5 m y 1 m, respectivamente, cuando las primeras han dado 350 vueltas, ¿cuántas han dado las segundas?

Solución

Supuesto: las ruedas traseras tienen un diámetro de 1.5 m y dan 350 vueltas.

Pregunta: las ruedas delanteras tienen un diámetro de 1 m y dan x vueltas.

Razón entre los diámetros: $\frac{1.5}{1}$

Razón entre el número de vueltas: $\frac{350}{x}$

Se invierte cualquiera de las razones y se iguala con la otra, es decir:

$$\frac{x}{350} = \frac{1.5}{1} \text{ donde } x = \frac{(350)(1.5)}{1} = \frac{525}{1} = 525$$

Por consiguiente, las delanteras dan 525 vueltas.

EJERCICIO 81

Resuelve los siguientes problemas:

1. El precio de 25 latas de aceite es de \$248, ¿cuántas latas se podrán comprar con \$1 240?
2. Liam escucha la radio durante 30 minutos, lapso en el que hay 7 minutos de anuncios comerciales; si escucha la radio durante 120 minutos, ¿cuántos minutos de anuncios escuchará?
3. Durante 70 días de trabajo Ana ganó \$3 500, ¿cuánto ganará si trabajara 12 días más?
4. Una llave abierta 6 horas diarias durante 7 días arrojó 6 120 litros de agua, ¿cuántos litros arrojará durante 14 días si se abre 4 horas diarias?
5. Un automóvil gasta 9 litros de gasolina cada 120 km. Si quedan en el depósito 6 litros, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer?
6. En un libro de 80 páginas cada una tiene 35 líneas, ¿cuántas páginas tendrá el mismo libro si en cada una se colocan 40 líneas?
7. Una bodega se llena con 3 500 sacos de 6 kg de papas cada uno y otra de la misma capacidad se llena con sacos de 5 kg, ¿cuántos sacos caben en la segunda bodega?
8. Un leñador tarda 8 segundos en dividir en 4 partes un tronco de cierto tamaño, ¿cuánto tiempo tardará en dividir un tronco semejante en 5 partes?
9. Si un automóvil hizo 9 horas durante un recorrido de 750 kilómetros, ¿qué tiempo empleará en recorrer 2 250 kilómetros si su velocidad es constante?

10. Teresa tiene en su tienda varios sacos de harina de 18 kg y va a vender cada uno en \$108, pero como nadie quiere comprar por saco decide venderla por kilo. Su primer cliente le pidió 4 kg, ahora ella quiere saber cuánto debe cobrarle.
11. Don Arturo tiene una pastelería y sabe que para hacer un pastel de fresas para 8 personas utiliza 2 kg de azúcar, ¿qué cantidad de azúcar utilizará si le encargan un pastel, también de fresas, que alcance para 24 personas?
12. Ana, Fabián y Liam han ido a comprar discos compactos; Ana compró 2 de música gruperá; Fabián 3 de rock alternativo y Liam compró 5 de heavy metal. Si en total se pagaron \$1 620 y todos cuestan lo mismo, ¿cuánto deberá pagar cada uno?
13. El valor de 25 m² de azulejo es de \$3 125. ¿Cuántos m² se comprarán con \$15 625?
14. Si 9 tarros tienen un precio de \$450, ¿cuántos tarros se comprarán con \$ 7 200?
15. Se compraron 40 kg de dulces para repartirlos equitativamente entre 120 niños. ¿Cuántos kilogramos se necesitarán para un grupo de 90 pequeños?
16. Un albañil gana \$1 500 mensuales. ¿Cuánto recibe por 20 días?
17. Fernando, Josué y Martín cobraron por resolver una guía de problemas de cálculo de varias variables \$975; Fernando trabajó 6 horas, Josué 4 horas y Martín 3 horas, ¿cuánto recibirá cada uno por hora de trabajo?
18. Un microbús cobra a una persona \$17.50 de pasaje por una distancia de 21 kilómetros, ¿cuánto pagará otra persona, cuyo destino está a 51 kilómetros de distancia?
19. Una piscina se llena en 10 horas con una llave que arroja 120 litros de agua por minuto, ¿cuántos minutos tardará para llenarse si esta llave arroja 80 litros del líquido?
20. Un grupo de 45 estudiantes de CONAMAT contrata un autobús para ir a un evento y calculan que cada uno debe pagar \$50; finalmente sólo asisten 30 estudiantes, ¿cuánto deberá pagar cada uno?
21. Si 18 metros de alambre cuestan \$63. ¿Cuál será el precio de 42 m?
22. Si una docena de pañuelos cuesta \$200, ¿cuánto se pagará por 9 de ellos?
23. Una decena de canicas cuesta \$18, ¿cuántas podrá comprar un niño con \$5.40?
24. Un automóvil recorre 240 kilómetros con 60 litros de gasolina. ¿Cuántos litros necesita para recorrer 320 kilómetros?
25. Si 3 decenas de pares de zapatos cuestan \$18 000, ¿cuál será el precio de 25 pares?
26. Si 15 hombres hacen una obra de construcción en 60 días, ¿cuánto tiempo emplearán 20 hombres para realizar la misma obra?
27. Si 4 hombres terminan un trabajo en 63 días, ¿cuántos más deben de añadirse a los primeros para concluir el mismo trabajo en 28 días?
28. Un ciclista recorrió cierta distancia en 4 horas con una velocidad de 60 km/h, ¿qué velocidad deberá llevar para recorrer la misma distancia en 5 horas?
29. Si se llenan 24 frascos con capacidad para 250 gramos, con mermelada de fresa, ¿cuántos frascos de 300 gramos se pueden llenar con la misma cantidad de mermelada?
30. Un ejército de 900 hombres tiene víveres para 20 días; si se desea que las provisiones duren 10 días más, ¿cuántos hombres habrá que dar de baja?
31. Se desea plantar árboles dispuestos en 30 filas, de modo que cada fila tenga 24 de éstos. Si se colocan los mismos árboles en 18 filas, ¿cuántos se tendrán por fila?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Regla de tres compuesta

Se utiliza cuando se tienen más de 4 cantidades directa o inversamente proporcionales.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Una guardería con 250 niños proporciona 4 raciones de alimentos diarios a cada pequeño durante 18 días. Si la población aumenta a 300 niños, ¿cuántos días durarán los alimentos si se disminuyen a 3 raciones diarias?

Solución

Se forman las razones entre las cantidades.

A más niños los alimentos duran menos días, por tanto la proporción es inversa.

A menos raciones los alimentos duran más días, por tanto la proporción es inversa.

250 niños	4 raciones	18 días
300 niños	3 raciones	x días
Inversa	Inversa	

Las razones $\frac{250}{300}$ y $\frac{4}{3}$ se invierten y multiplican, la razón $\frac{18}{x}$ se iguala con el producto.

$$\left(\frac{300}{250}\right)\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{18}{x}$$

$$\text{Entonces, } x = \frac{(18)(250)(4)}{(300)(3)} = \frac{18\,000}{900} = 20$$

Por tanto, los alimentos durarán 20 días.

- 2 •• 15 cajas de aceite con 18 galones cuestan \$960, ¿cuánto cuestan 9 cajas con 20 galones?

Solución

Se forman las razones entre las cantidades.

Si el número de cajas disminuye el precio disminuye, por tanto es una proporción directa.

Si el número de galones aumenta el precio aumenta, por tanto es una proporción directa.

15 cajas	18 galones	\$960
9 cajas	20 galones	x
Directa	Directa	

Las razones $\frac{15}{9}$ y $\frac{18}{20}$ se multiplican sin invertir porque son directas y la razón $\frac{960}{x}$ se iguala con el producto.

$$\left(\frac{15}{9}\right)\left(\frac{18}{20}\right) = \frac{960}{x}$$

$$\text{Entonces, } x = \frac{(960)(9)(20)}{(15)(18)} = \frac{172\,800}{270} = 640$$

Por consiguiente, 9 cajas de 20 galones cuestan \$640

- 3 •• Se calcula que para construir una barda de 600 m en 18 días, trabajando 8 horas diarias, se necesitan 12 hombres, ¿cuántos días tardarán 8 hombres trabajando 6 horas diarias para construir una barda de 400 m?

Solución

Se forman las razones entre las cantidades.

12 hombres	8 horas	600 m	18 días
8 hombres	6 horas	400 m	x días
Inversa	Inversa	Directa	

$$\left(\frac{8}{12}\right)\left(\frac{6}{8}\right)\left(\frac{600}{400}\right) = \frac{18}{x}$$

$$\text{Donde } x = \frac{(18)(12)(8)(400)}{(8)(6)(600)} = \frac{691200}{28800} = 24$$

Por tanto, 8 hombres tardarán 24 días trabajando 6 horas diarias.

EJERCICIO 82

Resuelve los siguientes problemas:

1. Andrea lee un libro de 500 páginas en 20 días y lee 1 hora diaria, ¿cuántos minutos debe leer diariamente para que en condiciones iguales lea un libro de 800 páginas en 15 días?
2. El padre de Alejandro contrató a 15 obreros que, al trabajar 40 días durante 10 horas diarias, construyeron en su casa una alberca con capacidad para 80 000 litros de agua; si Alejandro contrata a 10 de esos obreros para que trabajen 6 horas diarias y construyan otra alberca con capacidad para 40 000 litros de agua, ¿cuántos días tardarán en construirla?
3. Una fábrica proporciona botas a sus obreros, si 4 obreros gastan 6 pares de botas en 120 días, ¿cuántos pares de botas gastarán 40 obreros en 300 días?
4. La tripulación de un barco la forman el capitán, 5 ayudantes y 6 investigadores. El capitán programa las raciones de agua a razón de 8 litros diarios para toda la tripulación en un viaje de 6 días, pero a la hora de zarpar 2 de los investigadores deciden quedarse. Debido a esto se decide que el viaje dure 2 días más, ¿cuál debe ser la ración diaria de agua?
5. Si 24 motocicletas repartidoras de pizzas gastan \$27 360 en gasolina durante 30 días trabajando 8 horas diarias, ¿cuánto dinero se deberá pagar por concepto de gasolina para 18 motocicletas que trabajan 10 horas diarias durante 6 meses? (considera meses de 30 días).

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Tanto por ciento

El tanto por ciento de una cantidad es el número de partes que se toman, de las cien en las que se divide dicha cantidad. Se representa con el símbolo % o en forma de fracción.

Ejemplo

El 8% de 48, equivale a tomar 8 centésimas $\left(\frac{8}{100} = 0.08\right)$ de 48, es decir, se divide 48 en 100 partes y se toman 8.

EJERCICIO 83

Representa en forma decimal los siguientes por cientos:

- | | | | | |
|-------|--------|--------|---------|-----------|
| 1. 3% | 4. 8% | 7. 5% | 10. 50% | 13. 4.5% |
| 2. 4% | 5. 15% | 8. 25% | 11. 75% | 14. 0.08% |
| 3. 6% | 6. 1% | 9. 30% | 12. 32% | 15. 0.03% |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para obtener un tanto por ciento se construye una regla de tres simple.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● ¿Cuál es el 25% de 150?

Solución

Se forma la regla de tres:

Supuesto: 100% es a 150

Pregunta: 25% es a x .

$$\frac{100}{25} = \frac{150}{x} \text{ donde } x = \frac{(150)(25)}{100} = \frac{3\,750}{100} = 37.5$$

Por consiguiente, 37.5 es el 25% de 150

- 2 ●● Calcula el 12% de 1 500.

Solución

Otra forma de obtener un porcentaje es hallar la fracción decimal $\frac{12}{100} = 0.12$ y multiplicarla por 1 500, es decir:

$$(0.12)(1500) = 180$$

Entonces, 180 es el 12% de 1 500

- 3 ●● Obtén el $\frac{2}{3}\%$ de 2 400.

Solución

Se forma la regla de tres:

Supuesto: 100% es a 2 400

Pregunta: $\frac{2}{3}\%$ es a x .

$$\frac{100}{\frac{2}{3}} = \frac{2\,400}{x} \text{ donde } x = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)(2\,400)}{100} = \frac{1\,600}{100} = 16$$

Entonces, 16 representa el $\frac{2}{3}\%$ de 2 400

EJERCICIO 84

Calcula los siguientes porcentajes:

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. 6% de 300 | 6. 3% de 50 | 11. 4% de 120 | 16. 5% de 163 |
| 2. 8% de 1 250 | 7. 35% de 4 500 | 12. 25% de 5 000 | 17. 50% de 2 800 |
| 3. 35% de 715 | 8. 75% de 30 | 13. 48% de 6 520 | 18. 28% de 5 848 |
| 4. 3.5% de 150 | 9. 12% de 3 856 | 14. 9.8% de 2 857 | 19. 20.3% de 372 |
| 5. $\frac{1}{5}\%$ de 385 | 10. $\frac{1}{2}\%$ de 8 750 | 15. $\frac{19}{6}\%$ de 1 958 | 20. $\frac{12}{5}\%$ de 345 |



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para obtener el 100% de una cantidad, se emplea una regla de tres.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• ¿De qué número 480 es el 30%?

Solución

Se quiere encontrar el 100%

Supuesto: 30% es a 480

Pregunta: 100% es a x .

Se forma la proporción.

$$\frac{30}{100} = \frac{480}{x} \text{ entonces } x = \frac{(480)(100)}{30} = \frac{48\,000}{30} = 1\,600$$

Por consiguiente, 480 es el 30% de 1 600

EJERCICIO 85

Encuentra el número del que:

1. 200 es el 4%

4. 125 es el 8%

7. 300 es el 5%

2. 1 585 es el 20%

5. 1 285 es el 80%

8. 1 485 es el 75%

3. 2 850 es el 30%

6. 213.75 es el 7.5%

9. 748.25 es el 20.5%

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para que obtengas el porcentaje que representa un número de otro, observa los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• ¿Qué porcentaje de 985 representa 443.25?

Solución

Se establecen las proporciones:

Supuesto: 100% es a 985

Pregunta: x es a 443.25

$$\frac{100}{x} = \frac{985}{443.25} \text{ entonces } x = \frac{(100)(443.25)}{985} = \frac{44\,325}{985} = 45$$

Por tanto, 443.25 es el 45% de 985

- 2 ••• ¿Qué porcentaje de 6 000 es 1 200?

Solución

Se establecen las proporciones:

Supuesto: 100% es a 6 000

Pregunta: x es a 1 200

$$\frac{100}{x} = \frac{6\,000}{1\,200} \text{ entonces } x = \frac{(100)(1\,200)}{6\,000} = \frac{120\,000}{6\,000} = 20$$

Por tanto, 1 200 es el 20% de 6 000

EJERCICIO 86

Calcula el porcentaje que representa:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. 54 de 270 | 6. 6 720 de 28 000 |
| 2. 180 de 600 | 7. 8 142 de 54 280 |
| 3. 956 de 3 824 | 8. 6 128.22 de 36 000 |
| 4. 13 618.5 de 32 425 | 9. 29 399.29 de 127 823 |
| 5. 5 616 de 15 600 | 10. 54 000 de 160 000 |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ● Una tienda de aparatos electrónicos decide dar 30% de descuento en toda su mercancía; si el precio normal de un televisor es de \$6 000, ¿cuánto se pagará en caja?

Solución

Se obtiene el 30% de \$6 000

$$(0.30)(6000) = 1800$$

El resultado se resta de 6 000

$$6000 - 1800 = 4200$$

Otra forma de obtener el precio es:

Como hay un descuento del 30%, al comprar el televisor sólo se pagará en caja el 70% del precio normal, es decir:

$$\left(\frac{70}{100}\right)(6000) = (0.70)(6000) = 4200$$

Por tanto, el precio del televisor con el descuento será de \$4 200

- 2 ● Un ganadero tiene 240 reses de las cuales 25% se enferma. De las reses enfermas sólo 5% sobrevive y 30% de las que no enfermaron se vendieron, ¿cuántas reses le quedaron al ganadero?

Solución

Se obtiene 25% de 240

$$(0.25)(240) = 60 \text{ (0.2 reses enfermas)}$$

$$240 - 60 = 180 \text{ reses no se enfermaron}$$

De las 60 reses enfermas sólo 5% sobreviven.

$$(0.05)(60) = 3 \text{ reses sobreviven}$$

El ganadero vende 30% de las 180 que no enfermaron.

$$(0.30)(180) = 54 \text{ reses vendidas}$$

$$\text{Le quedan } 180 - 54 = 126$$

Por tanto, el ganadero tiene $126 + 3 = 129$ reses.

- 3 ●●● Laura compró un refrigerador en \$3 500, el precio incluía 30% de descuento, ¿cuál era el costo sin descuento?

Solución

3 500 representa 70% del precio normal, se calcula qué número representa 100%, es decir, se construye una regla de tres.

$$\frac{3500}{x} = \frac{70}{100} \text{ entonces, } x = \frac{(3500)(100)}{70} = \frac{350\,000}{70} = 5\,000$$

Por consiguiente, \$5 000 es el precio sin descuento.

- 4 ●●● Un estanque con capacidad para 600 litros contiene tres cuartas partes de agua, si se le agregan 100 litros más, ¿qué porcentaje del estanque está lleno?

Solución

Se obtienen las tres cuartas partes de 600

$$\left(\frac{3}{4}\right)(600) = \frac{1800}{4} = 450$$

El estanque tenía 450 litros, al agregarle 100 litros más ahora contiene 550

Luego se divide 550 por 600 y el resultado se multiplica por 100

$$\left(\frac{550}{600}\right)(100) = \frac{55\,000}{600} = 91.66$$

El estanque está lleno en 91.66% de su capacidad.

- 5 ●●● La casa de María está valuada en 25% más que la de Alejandro, si la de Alejandro tiene un precio de \$600 000, ¿cuánto costará la de María?

Solución

Si la casa de María está valuada en 25% más, es decir, $100\% + 25\% = 125\%$ de la de Alejandro, se construye una regla de tres.

$$\frac{600\,000}{x} = \frac{100}{125} \text{ entonces, } x = \frac{(600\,000)(125)}{100} = \frac{75\,000\,000}{100} = 750\,000$$

Por tanto, la casa de María costará \$750 000

- 6 ●●● Luis recibe un ultimátum por parte de la empresa donde trabaja, de que si vuelve a tener un retraso el siguiente mes cobrará 15% menos de su sueldo mensual, el cual asciende a \$12 000, no obstante Luis faltó, ¿cuánto cobrará el siguiente mes?

Solución

Su sueldo será 15% menos entonces Luis cobrará 85% de su salario, se construye una regla de tres:

$$\frac{12\,000}{x} = \frac{100}{85} \text{ entonces, } x = \frac{(12\,000)(85)}{100} = \frac{1\,020\,000}{100} = 10\,200$$

Por tanto, Luis cobrará \$10 200

- 7 ● Patricia le pidió un préstamo de \$24 000 a un amigo y éste le dice que debe pagarle mensualmente 20% de la deuda. En 3 meses, ¿cuánto le habrá pagado?

Solución

Se obtiene 20% de 24 000

$$(0.20)(24\,000) = 4\,800 \text{ pagará por mes}$$

En 3 meses

$$(3)(4\,800) = 14\,400$$

Por consiguiente, Patricia después de 3 meses habrá pagado \$14 400

- 8 ● En una caja hay 6 canicas azules, 5 rojas y 7 verdes, ¿cuál es el porcentaje de canicas azules?

Solución

El número total de canicas es 18, se construye la regla de tres:

Supuesto: 100% es a 18

Pregunta: x es a 6

Se forma la proporción.

$$\frac{100}{x} = \frac{18}{6} \text{ entonces } x = \frac{(6)(100)}{18} = \frac{600}{18} = 33.33$$

Entonces, en la caja hay 33.33% de canicas azules.

EJERCICIO 87

Resuelve los siguientes problemas:

1. Un salón tiene capacidad para 80 alumnos, 20% se presenta puntualmente. ¿Cuántos estudiantes son impuntuales?
2. Una licuadora costó \$500, pero al comprarla se hizo un descuento de 12% al cliente. ¿Cuál es el precio que se pagó?
3. El precio de una máquina de coser es de \$ 3 500 y se pagó un enganche de 15%. ¿Cuánto se adeuda?
4. Se compró una guitarra de \$12 500 al contado y se hizo un descuento de 8.5%. ¿Cuánto se pagó?
5. ¿Cuál es el enganche de un televisor que costó \$5 500 si se pidió de anticipo 21% del precio?
6. Una persona vende una aspiradora en \$851, venta por la que obtuvo una utilidad de 15% sobre el precio. ¿De cuánto fue su ganancia?
7. Una bicicleta de \$6 800 se compró con un enganche de 12% y a pagar el saldo en 4 abonos mensuales. ¿De cuánto es cada pago?
8. Si un televisor cuesta \$10 500 y se da un enganche de 8%, ¿cuánto se pagará en cada letra si el saldo es a cubrirse en 8 pagos?
9. Si Juan Carlos ganó 12% al vender una bicicleta que le costó \$1 120, ¿en cuánto la vendió?
10. El valor de una casa es de \$655 000 al contado, pero al venderla a plazos se le carga 25.5% de su precio. ¿Cuál es el costo final de la casa si se vende a plazos?
11. Javier pagó \$2 550 por una consola de videojuegos, la cual tenía un descuento de 15%, ¿cuál era su precio sin descuento?
12. Antonio compró un reproductor de DVD en \$2 125, el aparato tenía 20% de descuento; sin embargo, la persona que le cobró sólo le descontó 15%, ¿cuánto tenía que haber pagado Antonio?

13. Un equipo de básquetbol tuvo 29 derrotas durante 80 juegos, ¿cuál fue el porcentaje de victorias?
14. Alejandro contestó 90 de 120 preguntas de un examen. Si está seguro de haber contestado correctamente 70% de las 90, ¿cuántas preguntas de las restantes deberá contestar acertadamente para tener 70% del examen bien contestado?
15. Adrián compró un automóvil en \$120 000, el precio incluía entre seguro, impuestos y accesorios 25% más, ¿cuál era el precio del automóvil sin contar con seguro, impuestos y accesorios?
16. Paola compró una bicicleta de montaña en \$800, si el precio incluía una rebaja de 20%, ¿cuál era el precio normal de la bicicleta?
17. Jaime tiene una deuda de \$180 000, si 30% de esa cantidad se la debe a su hermano y el resto a su tío Alberto, ¿cuánto le debe a su tío?
18. Un fraccionamiento está dividido en lotes, arriba y en la parte inferior de un cerro. Un lote en la parte superior del cerro cuesta 15% menos que en la parte inferior, si el precio de este último es de \$224 000, ¿cuál es el costo de un lote en la parte superior?
19. Un proveedor compra cajas con aguacates en \$60 cada una y las vende con una ganancia de 60% por caja, ¿cuánto ganará si compra 80 cajas?
20. Para aprobar un examen de 60 reactivos, Mónica tiene que contestar correctamente 75% de éste, ¿cuál es el mínimo de preguntas que deberá contestar acertadamente para aprobarlo?
21. En una liga de futbol se juegan 49 partidos; si el equipo de Juan al final de la temporada tiene 20 victorias y 6 empates, ¿cuál es el porcentaje de derrotas?
22. Un contenedor de leche con capacidad para 800 litros está lleno en sus dos quintas partes, si se agregan 80 litros más, ¿qué porcentaje del contenedor se encuentra lleno?
23. En un partido de baloncesto, Ricardo encestró 4 tiros de 3 puntos, 6 de tiro libre y 8 de cualquier otra parte. Si en total hizo 40 tiros a la canasta, ¿cuál es el porcentaje de efectividad?
24. En un librero hay 8 libros de cálculo diferencial, 5 de cálculo integral, 6 de álgebra y 10 de geometría, ¿cuál es el porcentaje de libros de geometría?
25. Si en una escuela hay 320 alumnos, de los cuales 135 son mujeres, ¿cuál es el porcentaje de hombres?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Interés simple

Para analizar este tema, es necesario describir algunos conceptos:

Interés. Es la cantidad de dinero que se obtiene por prestar o invertir cierta cantidad de dinero. El interés simple es el que se obtiene al final de un periodo, el cual es constante durante el tiempo que el dinero se encuentra en préstamo o en inversión.

Tasa. Es el tanto por ciento que se cobra en uno o varios periodos.

Capital. Cantidad de dinero que se presta o invierte.

Fórmulas para determinar el interés simple

Supongamos que queremos prestar un capital C a una tasa de $r\%$ para que en 1 año obtengamos un capital I , entonces se obtiene el $r\%$ de C mediante una regla de tres, es decir:

Supuesto: 100% es a C

Pregunta: $r\%$ es a I

Se forma la proporción.

$$\frac{100}{r} = \frac{C}{I} \text{ entonces } I = \frac{C \cdot r}{100}$$

Como el interés ganado es constante, entonces, si queremos el interés I en t años, se tiene que:

$$I = \left(\frac{C \cdot r}{100} \right) (t) = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$$

Si el tiempo es en meses, entonces el tiempo será: $\frac{t}{12}$, por lo tanto el interés será:

$$I = \left(\frac{C \cdot r}{100} \right) \left(\frac{t}{12} \right) = \frac{C \cdot r \cdot t}{1200}$$

Si el tiempo está representado en días, entonces el tiempo será: $\frac{t}{360}$, por consiguiente el interés será:

$$I = \left(\frac{C \cdot r}{100} \right) \left(\frac{t}{360} \right) = \frac{C \cdot r \cdot t}{36000}$$

En resumen, si se quiere obtener el interés simple I de un capital C a una tasa de $r\%$, en cierto periodo, las fórmulas son:

Si el tiempo está en años

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$$

Si el tiempo está en meses

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{1200}$$

Si el tiempo está en días

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{36000}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● ¿Cuál es el interés simple que se obtendrá en 10 años si se invierten \$25 000 a una tasa de interés de 18%?

Solución

Datos	Fórmula	Sustitución	Resultado
$C = 25\,000$	$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$	$I = \frac{(25\,000)(18)(10)}{100}$	$I = 45\,000$
$r = 18\%$			
$t = 10$ años			
$I = ?$			
		$I = \frac{4\,500\,000}{100}$	
		$I = 45\,000$	

Por tanto, se obtendrán \$45 000 de interés al cabo de 10 años.

- 2 ●● Andrés pide un préstamo al banco de \$240 000 con un interés de 32% anual, ¿qué interés le cobrarán en 8 meses?

Solución

Datos	Fórmula	Sustitución	Resultado
$C = 240\,000$	$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{1200}$	$I = \frac{(240\,000)(32)(8)}{1200}$	$I = 51\,200$
$r = 32\%$			
$t = 8$ meses			
$I = ?$			
		$I = \frac{61\,440\,000}{1200}$	
		$I = 51\,200$	

Por consiguiente, el banco le cobrará a Andrés \$51 200 por concepto de interés.

Fórmulas para el cálculo del capital, el tiempo y la tasa

Si el tiempo está en años

Capital	Tiempo	Tasa
$C = \frac{100 \cdot I}{t \cdot r}$	$t = \frac{100 \cdot I}{C \cdot r}$	$r = \frac{100 \cdot I}{C \cdot t}$

Si el tiempo está en meses

Capital	Tiempo	Tasa
$C = \frac{1200 \cdot I}{t \cdot r}$	$t = \frac{1200 \cdot I}{C \cdot r}$	$r = \frac{1200 \cdot I}{C \cdot t}$

Si el tiempo está en días

Capital	Tiempo	Tasa
$C = \frac{36000 \cdot I}{t \cdot r}$	$t = \frac{36000 \cdot I}{C \cdot r}$	$r = \frac{36000 \cdot I}{C \cdot t}$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• ¿Qué capital se debe invertir para obtener un interés de \$60 000 a una tasa de 10% en 6 años?

Solución:

Datos	Fórmula	Sustitución	Resultado
$I = 60\ 000$	$C = \frac{100 \cdot I}{t \cdot r}$	$C = \frac{(100)(60\ 000)}{(6)(10)}$	$C = \$100\ 000$
$r = 10\%$		$C = \frac{6\ 000\ 000}{60}$	
$t = 6$ años		$C = 100\ 000$	
$C = ?$			

Por tanto, se deben invertir \$100 000

- 2 ••• ¿Cuánto tiempo estuvo impuesto un capital de \$250 000 a 25% anual, si generó un interés de \$31 250 y se pagó antes del primer año?

Solución

Como se pagó antes de terminar el primer año, el tiempo está dado en meses.

Datos	Fórmula	Sustitución	Resultado
$C = 250\ 000$	$t = \frac{1200 \cdot I}{C \cdot r}$	$t = \frac{(1200)(31\ 250)}{(250\ 000)(25)}$	$t = 6$ meses
$r = 25\%$		$t = \frac{37\ 500\ 000}{6\ 250\ 000}$	
$I = 31\ 250$		$t = 6$	
$t = ?$			

Por tanto, estuvo impuesto durante 6 meses.

- 3 ●● ¿Cuál es la tasa de interés anual que un banco estableció a un capital de \$300 000, si después de 10 años se obtuvieron intereses por \$60 000?

Solución:

Datos	Fórmula	Sustitución	Resultado
$C = 300\,000$	$r = \frac{100 \cdot I}{C \cdot t}$	$r = \frac{(100)(60\,000)}{(300\,000)(10)}$	$r = 2\%$
$t = 10$ años			
$I = 60\,000$			
$r = ?$			
		$r = \frac{6\,000\,000}{3\,000\,000}$	
		$r = 2$	

Entonces, la tasa de interés fue de 2%.

EJERCICIO 88

Resuelve los siguientes problemas:

- ¿Qué interés anual producirá un capital de \$50 000 en 6 años a 11%?
- ¿Qué interés por año producirá un capital de \$380 000 en 5 años a 28%?
- ¿Qué interés anual produce un capital de \$220 000 en 8 años a 8%?
- Determinar cuánto de intereses produce un capital de \$56 800 en 3 años a 13.125% anual.
- Calcular el interés que produce un capital de \$480 000 a 6.3% anual en 2 años.
- Una persona paga 14.5% anual de interés por un préstamo hipotecario de \$385 000. ¿Cuánto tiene que pagar por concepto de intereses, si liquida su deuda al cabo de 10 años?
- Víctor tiene ahorrados \$280 000 en el Banco de Comercio. Si esta institución bancaria paga por concepto de intereses 6.2% anual, ¿qué interés ganará su capital a los 6 años?
- Precisar el interés que produce un capital de \$132 000 a 18.5% durante 8 meses.
- ¿Qué interés producirá un capital de \$12 857 en 16 meses a 21.5% anual?
- Por un préstamo de \$16 800 el padre de Carlos tiene que pagar 18% de interés anual. ¿Cuánto pagará durante 9 meses?
- Un capital de \$80 000 produce un interés de \$12 000 al cabo de 5 años. ¿A qué tasa de interés anual se invirtió?
- Calcular el interés que producen \$50 000 a una tasa del 12.5% durante 4 años.
- ¿Qué capital se debe invertir para obtener una ganancia de \$24 000 a 12% de interés anual en 4 años?
- ¿A qué tasa de interés anual quedó impuesto un capital de \$48 000, si generó \$12 000 de intereses en 10 meses?
- ¿Cuánto tiempo estuvo impuesto un capital de \$160 000 a 20% de interés anual, si generó \$48 000 de intereses?
- Si un capital de \$980 000 generó \$199 920 de intereses en 20 años, ¿cuál fue la tasa de interés a la que se impuso?
- ¿Cuánto se debe invertir para que en 90 días un capital impuesto a 24% anual genere un interés de \$27 000?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente